Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS Y BASES FUERTES

Se mezclan volúmenes iguales de una solución de HCl de pH 1,00 y una de NaOH de pH 12,00. ¿Cuál es el pH de la mezcla?

A) 1,35

B) 6,50

C) 7,00

D) 1,05

E) 1,30

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Concentraciones**
   $[H_3O^+] = 0{,}10$; $[OH^-] = 0{,}010$ M.

2. **Neutraliza**
   Con V de cada uno: exceso $0{,}090V$ mol de H^+ en $2V$.

3. **pH**
   $-\log 0{,}045 = 1{,}35$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Promedia los pH.

C) Supone neutralización completa.

D) No divide por el volumen total.

E) No resta el NaOH.

Idea clave. Nunca promedies pH: neutraliza moles.